

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requerimientos del Módulo CRM conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Define las funciones, restricciones, interfaces y atributos de calidad que deberán cumplirse durante el desarrollo y validación del sistema.

1.2 Alcance

El Módulo CRM permitirá autenticar usuarios y gestionar contactos, clientes y proveedores mediante una API REST. Además, incorporará mecanismos de caché, historial de cambios y consulta de relaciones entre entidades mediante una arquitectura de persistencia políglota.

1.3 Usuarios del sistema

- Usuario estándar.
- Administrador.
- Aplicaciones cliente que consumen la API.

1.4 Tecnologías principales

- Laravel / PHP.
- API REST.
- JWT.
- PostgreSQL.
- MongoDB.
- Redis.
- Neo4j.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

El CRM se desarrolla como un **Monolito Modular**, manteniendo una única aplicación desplegable pero separando funcionalidades en módulos como autenticación, contactos, clientes, proveedores, persistencia y servicios.

2.2 Funciones principales

El sistema permitirá:

- Autenticar usuarios.
- Registrar contactos.

- Consultar contactos.
- Actualizar contactos.
- Desactivar contactos.
- Clasificar contactos.
- Buscar y filtrar información.
- Consultar historial.
- Consultar relaciones entre entidades.

2.3 Restricciones

- Las operaciones protegidas requieren JWT válido.
- Las respuestas de error utilizarán RFC 9457.
- La API utilizará JSON.
- Las operaciones deberán respetar los permisos asociados al usuario.
- PostgreSQL será la persistencia relacional propuesta principal.
- Redis no será utilizado como fuente permanente de información.

3. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
REQ-FN-001	El sistema deberá autenticar al usuario mediante correo y contraseña antes de permitir el acceso a recursos protegidos.
REQ-FN-002	El sistema deberá permitir registrar un contacto cuando los datos obligatorios sean válidos.
REQ-FN-003	El sistema deberá permitir consultar los contactos autorizados para el usuario autenticado.
REQ-FN-004	El sistema deberá permitir actualizar un contacto existente cuando el usuario posea autorización.
REQ-FN-005	El sistema deberá permitir desactivar un contacto sin eliminar permanentemente su información.
REQ-FN-006	El sistema deberá permitir clasificar los contactos como generales, clientes o proveedores.
REQ-FN-007	El sistema deberá permitir buscar y filtrar contactos mediante parámetros definidos.
REQ-FN-008	El sistema deberá registrar el historial de las operaciones relevantes realizadas sobre contactos.
REQ-FN-009	El sistema deberá permitir consultar las relaciones existentes entre contactos mediante información almacenada en grafos.

4. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
REQ-NF-001	El sistema deberá proteger los endpoints restringidos mediante autenticación JWT.
REQ-NF-002	El sistema deberá validar los datos antes de procesarlos o almacenarlos.
REQ-NF-003	El sistema deberá utilizar códigos HTTP acordes a RFC 9110.
REQ-NF-004	El sistema deberá devolver los errores mediante <code>application/problem+json</code> conforme a RFC 9457.
REQ-NF-005	El sistema deberá mantener una estructura modular que reduzca el acoplamiento entre componentes.
REQ-NF-006	El sistema deberá utilizar Redis para optimizar consultas frecuentes mediante Cache-Aside.
REQ-NF-007	El sistema deberá permitir continuar consultando la persistencia principal cuando Redis no esté disponible.
REQ-NF-008	El sistema deberá documentar sus operaciones mediante un contrato OpenAPI 3.0.3.

5. Interfaces externas

5.1 Interfaz API

La API utilizará:

```
http://127.0.0.1:8000/api/v1
```

El intercambio de información se realizará principalmente mediante:

```
application/json
```

Para errores:

```
application/problem+json
```

5.2 Autenticación

Las operaciones protegidas deberán utilizar:

```
Authorization: Bearer <token>
```

6. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-001	Solo las cuentas activas podrán autenticarse.
RN-002	Todo contacto deberá estar asociado a un usuario.
RN-003	Todo contacto deberá contener nombre, apellido, tipo y número telefónico.
RN-004	Un cliente deberá poseer un código de cliente válido y único.
RN-005	Las operaciones protegidas deberán verificar autenticación y autorización.
RN-006	La desactivación de un contacto será lógica y no eliminará permanentemente su registro.
RN-007	La caché deberá invalidarse cuando se modifique información relacionada.

7. Trazabilidad

Cada requerimiento tendrá correspondencia posteriormente con:

```

Requerimiento
↓
Historia de Usuario
↓
Diagrama UML / C4
↓
Endpoint OpenAPI
↓
Código Backend
↓
Escenario BDD
↓
Caso de Prueba

```